

اگر جمع دو رقم آخر شماره دانشجویی شما فرد است فقط به سوالات با شماره فرد جواب دهید و در صورتی که جمع دو رقم آخر زوج است فقط به سوالات با شماره زوج پاسخ دهید.

۱- تمام منابع ریست AVR را نام ببرید و در مورد هر کدام مختصر توضیح دهید.

۲- انواع منابع کلاک AVR را نام ببرید و شیوه انتخاب این منابع را توضیح دهید.

مسایل زیر را به همان روال گفته شده در کادر بالا بر اساس زوج یا فرد بودن جمع دو رقم آخر شماره دانشجویی خود پاسخ دهید. سوالات را برای میکروکنترلر ATmega32 با کریستال 8 MHz و زبان برنامه نویسی C و برای کامپایلر Codevision پاسخ دهید. فلوچارت برنامه هم باید رسم شود و رجیسترهای مورد نیاز را بیت به بیت با توضیح مقداردهی کنید.

۳- برنامه ای بنویسید که ۲۰۰ مقدار از یک دوره تناوب تابع سینوس به صورت اعداد علامت دار با مقدار منیمم 128- و مقدار بیشینه 127+ ایجاد کند و در حافظه EEPROM بنویسد.

۴- برنامه ای بنویسید که ۲۰۰ مقدار یک دوره تناوب تابع سینوس که به صورت اعداد ۸ بیتی علامت دار در خانه های EEPROM ذخیره شده اند را بخواند و با خواندن میزان تاخیر مورد نیاز بین هر دو نمونه از پورت A بر حسب میکروثانیه (از ۰ تا ۲۵۵ میکروثانیه) مقادیر خوانده شده را در پورت B به ترتیب خوانده شدن بنویسد.

۵- با استفاده از تایمر صفر در حالت Phase Correct PWM یک موج PWM با فرکانس نزدیک به ۴ کیلوهرتز و با دوره وظیفه ای متناسب با عدد خوانده شده از پورت A از مقدار دوره وظیفه صفر تا ۱۰۰ درصد تولید کنید.

۶- با استفاده از تایمر صفر در حالت Fast PWM یک موج PWM با فرکانس نزدیک به ۸ کیلوهرتز و با دوره وظیفه ای متناسب با عدد خوانده شده از پورت A از مقدار دوره وظیفه صفر تا ۱۰۰ درصد تولید کنید.

۷- می خواهیم با برنامه نویسی تایمر یک را در حالت Phase and Frequency Correct PWM با مقدار حد بالای شمارش ۵۰/۰۰۰ (پنجاه هزار) استفاده کنیم و شروع شمارش از مقدار صفر با هر لبه بالارونده INTO آغاز شود و سطح مقایسه OCR1A (با مقدار اولیه یک) باشد و هر تغییر وضعیتی در پایه INT1 مقدار سطح مقایسه را ده عدد بیافزاید (حد نهایی در نظر گرفته شود) و این تغییر باعث افزایش دوره وظیفه گردد.

۸- می خواهیم با برنامه نویسی تایمر یک را در حالت Phase and Frequency Correct PWM با مقدار حد بالای شمارش ۶۰/۰۰۰ (شصت هزار) استفاده کنیم و شروع شمارش از مقدار صفر با هر بار تغییر وضعیتی در INTO آغاز شود و سطح مقایسه OCR1A (با مقدار اولیه یک) باشد و هر لبه پایین رونده در پایه INT1 مقدار سطح مقایسه را ده عدد بیافزاید (حد نهایی در نظر گرفته شود) و این لبه باعث افزایش دوره وظیفه گردد.

۹- برنامه ای بنویسید که ورودی با تغییرات -12.8 mV تا $+12.8\text{ mV}$ را با بالاترین دقت توسط ADC میکروکنترلر در هر یک ثانیه یکبار (با استفاده از تاخیر) خوانده و نتیجه را در دو پورت B و C بنویسد. (شیوه اعمال ورودی را هم مشخص کنید).

۱۰- برنامه ای بنویسید که ورودی با تغییرات -256 mV تا $+256\text{ mV}$ را با بالاترین دقت توسط ADC میکروکنترلر در هر ۲۰۰ میلی ثانیه یکبار (با استفاده از تاخیر) خوانده و نتیجه را در دو پورت B و C بنویسد. (شیوه اعمال ورودی را هم مشخص کنید).

موفق باشید.